

SECONDAIRE IV

SÉRIES : SMP & SVT

DECEMBRE 2019

de 36 heures par semaine à raison de 6 heures par jour et échelonné sur une période de 6 jours par semaine, ce, pour combler le nombre d'heures perdu au cours de la période de « Peyi lock ».

Ceux, considérés comme non pertinents font l'objet d'activités d'enseignement / apprentissage qui seront versés sur les différentes plateformes construites à cet effet par le ministère et serviront de devoirs de recherche par les élèves des différents niveaux du secondaire.

Dans le cas des mathématiques pour la classe de secondaire IV ; séries (SMP & SVT) ; 32 heures sont susceptibles d'être rattrapées par semaine et 18 heures peuvent être prises en charge à travers des devoirs de recherche à la maison.

Hormis les termes « exploiter la propriété de parité et ou de périodicité d'une fonction, étudier une fonction trigonométrique, montrer qu'une fonction est bijective et trouver sa réciproque équations différentielles de la forme:

$$f'' + af' + bf = u, \quad a \in \mathbb{R}, \quad b \in \mathbb{R},$$

u fonction donnée, interpréter et résoudre certains problèmes en sciences physiques biologiques, économiques, débouchant sur des équations différentielles, tous les autres et contenus notionnels du programme détaillé à étudier.

Suite réelle

Hormis les termes « suite extraite, suite adjacente, insérer des moyens géométriques entre deux réels et utiliser la somme de ses premiers termes pour établir si une suite infinie est géométrique » tous les autres termes et contenu notionnels du programme détaillé sont à étudier.

- Utiliser les probabilités conditionnelles
- Calculer des probabilités conditionnelles
- Reconnaître et Etablir la dépendance ou l'indépendance de deux événements A et B

- Notion de probabilités conditionnelles, Evénements indépendants.

élémentaires / contraires / impossibles / certains / incompatibles etc.

- L'enseignant, en engageant un grand débat autour d'une épreuve comme le lancement d'un dé, amènera les élèves à la compréhension de la définition d'une probabilité.

Compétences	Contenus	Suggestions d'activités Enseignement/Apprentissage
• Définir une variable aléatoire ou aléa numérique • Connaître et savoir appliquer la loi de probabilité, d'un aléa numérique • Déterminer les caractéristiques d'une variable aléatoire	• Variable aléatoire : 1- Définition et exemples 2- loi de probabilité 3- Espérance mathématique 4- Variance et Ecart-type d'une variable aléatoire	• En analysant l'ensemble Ω des résultats du lancement de ou d'une pièce de monnaie, un certain nombre de fois, l'enseignant amènera les élèves à comprendre qu'une variable aléatoire n'est qu'une application de Ω vers $\mathbb{R}$.

• Maîtriser le tableau à double entrée.	caractère, moyenne et écart type, au regard d'une série statistique simple • Notion de série statistique double : Définition et présentation en tableaux • Séries marginales d'une série double.	favorisera le rappel des notions déjà étudiées antérieurement. • L'enseignant, à l'aide d'exemples, aidera les élèves à appréhender la définition (ou l'appellation) de série statistique double. Il ne manquera pas de faire découvrir ce que rappelle le qualificatif double. L'élève sera invité à traiter des exercices ou il aura à dresser des tableaux à double entrée.
---	--	---

- Calculer l'inertie d'un nuage de points.

- Inertie d'un nuage par rapport à un point.

associes au couple (x, y) de caractères qui vont former le nuage.

Il ne lui sera pas difficile de les porter à comprendre que ce nuage de points a un barycentre dont les coordonnées $(\bar{X}, \bar{Y})$ sont les valeurs moyennes des caractères x et y .

• Appréhender la notion d'ajustement linéaire (pour un nuage). • Maîtriser une méthode de détermination d'une droite d'ajustement • Comprendre et qualifier la corrélation linéaire entre les caractères X et Y.	• Notion d'ajustement linéaire (relatif à un nuage) : Méthode de Mayer Covariance du couple (x, y) Droite de régression de y en x Droite de régression de x en y Calcul des coefficients des droites de régression Propriétés des droites de régression-corrélation linéaire entre x et y : degré de cette corrélation.	Le professeur pourra dessiner au tableau un nuage de points, demander aux élèves de le reproduire et de tracer une droite passant le plus près possible de ces points. Il leur sera permis de comprendre que l'ajustement linéaire n'est rien d'autre qu'une méthode de détermination d'une droite qui, sans passer par tous les points du nuage, puisque ceux-ci sont en général non alignés, passe « le plus près possible » de ces points.
--	--	---

complexes

- des nombres complexes conjugués

fera montrer par les élèves que :
 $(2 + i)^3 = 2 + 11i$ et $(2 - i)^3 = 2 - 11i$

Il leur fera :

- à partir des écritures précédentes établir l'écriture générale d'un nombre complexe : $z = x + iy$

$$x \in \mathbb{R} \text{ et } i^2 = -1$$

- identifier les parties réelle et imaginaire de z .
- observer que : Pour $y = 0$, z est réel,
Pour $x = 0$ et $y \neq 0$, z est un imaginaire pur.

a) Définir les notions point image, affixe, vecteur- image, plan complexe, l'axe des réels, l'axe des imaginaires

b) Interpréter géométriquement les images de Z et $\bar{Z}$

- affixe d'un point
- point image d'un nombre complexe
- vecteur- image d'un nombre complexe
- plan complexe
- l'axe des réels et imaginaires

Interprétation géométrique des images respectives d'un nombre complexe et de son conjugué.

complexes $z = x + iy$ et réciproquement.

A partir des représentations dans le plan, il définira avec les élèves les notions de :

- affixe d'un point
- Point image d'un nombre complexe
- vecteur -image
- plan complexe
- l'axe des réels
- l'axe des imaginaires

interpréter géométriquement $\mathbb{C}$ dans certains cas.

du produit et du rapport de deux nombres complexes

- Produit d'un complexe par un réel

que les propriétés de l'addition et de la multiplication définies dans $\mathbb{C}$ se prolongent dans $\mathbb{C}$ et confère à $\mathbb{C}$ une structure d'espace vectoriel réel.

- Par des exercices appropriés, il fera calculer par les élèves la somme, le produit et le quotient de nombres complexes et traiter des exercices relatives à la structure d'espace vectoriel réel de $(\mathbb{C}, +, *)$.

$$4) \quad |z| = |-z|$$

$$5) \quad |z| = |-z|$$

- Le professeur proposera aux élèves des exercices leur permettant de maîtriser les compétences définies.

- Résoudre dans $\mathbb{C}$ des équations de degrés 2 ou 3, à une inconnue, à coefficients réels.

- Présentation d'équations de degrés 2 ou 3 à une inconnue à coefficients réels.
 - Méthode de résolution

- Le professeur proposera aux élèves des systèmes d'équations de type :

$$\begin{cases} az + bz' = c \\ a'z + b'z' = c' \end{cases} \text{ et leur indiquera des méthodes}$$

de résolution dans $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$.

- Le professeur fera résoudre par les élèves des équations de la forme :
 $az^2 + bz + c = 0$, **a, b et c** sont des réels et $a \neq 0$

Ou $az^3 + bz^2 + cz + d = 0$,

a, b, c, d sont des réels et $a \neq 0$

Thème: *Argument formes : polaire, trigonométrique, exponentielle d'un nombre complexe non nul*

Compétences	Contenus	Suggestions d'activités Enseignement/Apprentissage
Savoir : Définir et savoir déterminer l'argument d'un nombre complexe non nul	- Argument d'un nombre complexe non nul - définition - Calcul de l'argument d'un nombre complexe non nul, d'un produit ou d'un quotient de deux nombres complexes non nuls ou d'une puissance d'un nombre complexe.	Le professeur fera construire par les élèves le point-image $M(x, y)$ d'un nombre complexe non nul $z = x + i'y$ dans un repère ortho normal direct $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Il fera écrire par les élèves $z \cdot z'$ et $\frac{z}{z'}$

sous leur forme trigonométrique et leur fera déduire que :

$$\arg(z \cdot z') = \arg(z) + \arg(z')$$

$$\arg(z / z') = \arg(z) - \arg(z')$$

Dans le $z = z'$ il fera déduire par les élèves que $\arg(z^2) = 2\theta$ et établir par conjecture

pour z^n tel que : $\arg(z^n) = n\theta$, tel que $n \in \mathbb{N}^*$ de l'égalité $\arg(z^n) = n\theta$,

le professeur fera établir par les élèves.
 $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.

Compétences	Contenus	Suggestions d'activités Enseignement/Apprentissage
- Résoudre dans $\mathbb{C}$ des équations de degré n ($n \in \mathbb{N}$) - Déterminer les n racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un complexe non nul à partir des n racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité.	- Racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un complexe non nul - Racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité	L'élève résoudra des situations-problèmes se rapportant aux racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un complexe non nul, aux racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité. Il sera aussi amené à utiliser les racines $n^{\text{ièmes}}$ de l'unité pour obtenir les n racines $n^{\text{ièmes}}$ d'un complexe non nul.

- Etablir que $a \equiv 0 (b)$.

Thème: Nombres premiers

Compétences	Contenus	Suggestions d'activités Enseignement/Apprentissage
Savoir : • Démontrer qu'un nombre est premier • Décomposer un entier	• Définition • Existence d'une infinité de nombres premiers • Décomposition de tout entier naturel en produit de facteurs premiers	1- L'élève traitera des situations-problèmes en rapport avec les nombres premiers et la décomposition d'un entier naturel en produit de facteurs premiers.

Déterminer le reste de la division euclidienne

- Théorèmes
- Propriétés
- Division euclidienne dans :

a) $\mathbb{Z}^*$

b) $\mathbb{Q}^*$

euclidienne de a par b , le professeur proposera aux élèves des situations-problèmes au cours desquelles, ils pourront :

- Effectuer la division euclidienne
- Aussi utiliser les congruences modulo b

- Théorème de Gauss et conséquences

Voici pour répondre à une des questions suivantes :

- Prouver que leur PGCD est égal à 1
- Montrer que l'égalité de Bézout est satisfaite
- Supposer qu'un entier non nul d les divise et prouver que d vaut 1 ou -1.

donnés deux nombres a et b , l'élève se ramènera à des nombres premiers entre eux a' et b' , en posant $a = Da$ et $b = Db'$ avec $D = \text{PGCD}(a;b)$ et utilisera la relation entre le PGCD et le PPCM..

Compétences	Contenus	Suggestions d'activités Enseignement/Apprentissage
Maîtriser et utiliser les notions de : translation, homothétie, projection et symétrie (en calcul et en démonstration)	Translation Homothétie Projection- Symétrie (involution)	L'élève fera des activités leur permettant de maîtriser (par calcul ou par manipulation ou construction géométrique) les applications de l'espace telles les translations, les homothéties, les projections et les symétries. Le professeur proposera des exercices qui exigent la composition de ces types de transformations et montrera l'importance des isométries dans certains calculs de constructions géométriques à partir d'exemples appropriés.

- Utiliser la $f.v.I$ dans la transformation de certaines relations vectorielles
- Justifier l'existence ou non du barycentre d'un système de points pondérés
- Calculer ou construire ce barycentre (à partir des propriétés)
- Utiliser le barycentre pour démontrer l'alignement de trois points ou le concours de droites

2) Barycentre:

- Existence et propriétés
- Isobarycentre (centre de gravité ou d'inertie)
- Construction, calculs, repérage

3) Utilisations : alignement de trois points et concours de droites

- Réduction de relation vectorielle

4) Fonction scalaire de Leibniz

continue, dans les notions de points et de système de points pondérés.
 Il apprendra aux élèves comment définir la $f.v.I$ ou la $f.s.I$ associée à un système de points pondérés, et étudier de telles fonctions.
 Il leur apprendra à justifier l'existence ou non du barycentre d'un système de points pondérés, à repérer ou à construire un tel barycentre (avec 2,3 ou 4 points pondérés à construire le centre de gravité en utilisant les propriétés de barycentre), à simplifier l'écriture de certains types de relation vectorielle par introduction du barycentre.

• Calculer un vecteur dont on connaît le produit vectoriel avec un autre

• Utiliser les produits pour calculer Surfaces et volumes

a) géométrie

b) Analytique

2) Propriétés- Alignement

3) 'Division vectorielle '

4) Produit mixte : définition et propriétés

Application : Aire triangle et volume d'un parallélépipède

puis géométriquement. Il introduira les propriétés du produit vectoriel par des exemples simples, il illustrera par des dessins le résultat (cas de vecteurs colinéaires).

• Le professeur proposera des activités au cours desquelles l'élève sera amené à chercher un vecteur à partir de son produit avec un autre connu, à utiliser le produit mixte pour calculer certaines aires et certains volumes.

- Etudier la limite, la continuité et la dérivabilité d'une fonction
- Savoir étudier la limite des fonctions composées

- Effets d'une translation ou d'un changement de repère
- Limite d'une fonction (en un point ou à l'infini)
- Limites particulières (fonctions trigonométrique, logarithme et exponentielle)

élémentaire.

Le professeur apprendra aux élèves comment obtenir a à partir de la courbe de f celles de :

$$x \mapsto f(x), x \mapsto f(-x), x \mapsto f(x) + a$$

$$x \mapsto |f(x)|$$

$$x \mapsto f(x-a) \text{ (fonctions associées à } f\text{).}$$

L'élève fera des activités portant sur la lecture graphique (courbe $\rightarrow$ valeur, fonction) et constatera les effets de translation ou de changement de repère.

l'existence des racines

- Trouver ces racines (ou son encadrement à une précision donnée)

asymptote horizontale

- direction asymptotique
- asymptote oblique et branche parabolique

- Continuité
- Propriétés d'une fonction continue (en un point ou sur un intervalle)
- Dichotomie

asymptotiques et asymptotes curvilignes.

L'élève sera amené à traiter des exercices lui permettant de consolider la notion de continuité (en un point ou sur un intervalle) et les opérations sur les fonctions continues, d'étudier l'image d'un intervalle par une fonction continue, de trouver une valeur approchée d'une racine d'une équation par dichotomie.

- Théorème de l'Hospital
- Approximations numériques

sens de variation, extremum (sommet de la courbe) et tangente ; et la dérivée seconde pour point d'inflexion (son existence).

- Le professeur indiquera l'implication entre dérivabilité et continuité.

L'élève utilisera la dérivée et le théorème de l'Hospital pour calculer certaines limites (lever des indéterminations : $\left(\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}\right)$)

et faire certaines approximations numériques.

Il établira les catalogues des dérivées des fonctions usuelles.

- Equations, inéquations, systèmes d'équation et d'inéquations où l'inconnue (les inconnues) est (sont) engagée(s)
- Par des logarithmes ou des exponentielles

Les équations dont l'inconnue est engagée par logarithmes ou exponentielles. Les élèves feront des activités relatives aux calculs de limites de fonctions constituées de logarithmes ou exponentielles et calculeront des dérivées de ces types de fonctions.

- Le professeur introduira la notion de croissance comparée entre puissance, logarithme et exponentielle (surtout pour les limites).

L'apprenant fera beaucoup d'exercices sur l'étude et la courbe d'une fonction constituée de logarithme et exponentielle.

fonction continue, d'une fonction en escalier ou affine par morceaux sur un segment • Intégrer par parties • Calculer la valeur moyenne d'une fonction continue sur un intervalle	• Techniques d'intégration : Intégrations par parties - changement de variable • L'intégrale définie et limite de la somme des n premiers termes d'une suite (quand $n \rightarrow \infty$) l'intégrale définie	C'est l'intégrale de f sur $[a, b]$. L'élève sera amené à appliquer les propriétés de l'intégrale définie (linéarité, relation de Charles), formule d'intégration par parties. Beaucoup d'exercices permettront à l'élève de maîtriser ces propriétés et apprendre à encadrer une intégrale. Le professeur, à l'aide d'encadrement, aidera l'élève à définir la valeur moyenne d'une fonction sur un segment et interprétera le théorème de la moyenne
---	--	--

- Déterminer et étudier une fonction définie par une intégrale
- Utiliser l'intégrale définie pour calculer (ou obtenir) la limite de certaines suites réelles

$x \rightarrow \ln x, x \rightarrow P(x) \ln ax, x \rightarrow P(x)e^{ax}$
 $x \rightarrow e^e \sin ax, x \rightarrow e^x \cos ax$ etc..

A partir d'exercices simples, l'élève apprendra à utiliser une intégrale définie connue pour calculer la limite d'une suite.

second ordre

e) $f'' - 5f' + 6f = 0$ f) $y'' + 4y' + 4y = 0$
g) $y'' + 6y' + 10y = 0$

h) $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = 2x + 1$

i) $f''(x) + 4f'(x) + 8f(x) = \cos 2x$

- Le professeur proposera aux élèves des équations différentielles simples au cours desquelles il demandera de trouver des solutions particulières.

L'élève sera amené à interpréter certains problèmes scientifiques concrets débouchant sur des équations différentielles.

- Suite périodique
- Suite majorée, minorée, bornée
- suite alternée

- Monotonie d'une suite (suite croissante (large ou stricte), suite décroissante), Suite monotone
- Nature d'une suite : limite d'une suite infinie et opérations sur les limites, suite convergente, suite divergente.

par un ou quelques termes (EX : 1, 10, 13, et 3, 9, 27..).

Il fera des exercices permettant de montrer qu'une suite est constante, majorée, minorée, bornée, périodique (en déterminant la période fondamentale), stationnaire. . Le professeur fera remarquer (à partir d'exemples) qu'une suite stationnaire n'est pas nécessairement constante.

conjecture

 $\frac{1}{n}, \frac{1000}{n}, \frac{10000}{n}$ ect..

- Le professeur apprendra aux élèves à utiliser une fonction pour étudier la monotonie et la nature d'une suite.
- Le professeur apprendra aux élèves la démonstration par récurrence, son utilisation pour démontrer certaines propriétés des suites récurrentes (à partir d'exercices). L'élève fera des exercices lui permettant de passer de la définition par récurrence à la définition explicite d'une suite.

		• L'élève fera des exercices comme : insérer 10 moyens différentiels entre 7 et 29. Il apprendra à calculer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Il apprendra à exploiter l'expression de la somme des n premiers termes.
--	--	---

géométrique, calculer la somme des consécutifs d'une suite géométrique, étudier le comportement de cette somme quand $n \rightarrow \infty$ établir la condition de sa convergence.

- Le professeur montrera aux élèves qu'une suite est géométrique à partir de la somme de ses n premiers termes.
- Le professeur proposera des problèmes simples débouchant sur l'utilisation des suites géométriques.

Nombre d'h / module

A r i t h m é t i q u e	8
S u i t e r é e l l e	12
A l g è b r e e t c o m	14
A n a l y s e e t é q u e d i f f é r e n t i e l l e s	48
A l g è b r e l i n é a i r g é o m é t r i e	18
P r o b a b i l i t é	15
S t a t i s t i q u e	13
S o u s t o t a l	128

6h/semaine